Nama : Muhammad Habib Azzacky

NIM : 109082500168

Kelas : IF-06

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

func volume(r, t float64) float64 {
    return 3.14 * r * r * t
}

func massa(r, t, p float64) float64 {
    return volume(r, t) * p
}

func display(m1, m2 float64) {
    if m1 == m2 {
        fmt.Println("BALANCE")
    } else if m1 > m2 {
        fmt.Println("Selisih massa zat cair kiri dan zat cair kanan :", m1-m2)
    } else {
        fmt.Println("Selisih massa zat cair kiri dan zat cair kanan :", m2-m1)
    }
}

func main() {
    var r, tKiri, tKanan, mjKiri, mjKanan float64

    fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung : ")
    fmt.Scan(&r)

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : ")
    fmt.Scan(&tKiri)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : ")
```

```go
    fmt.Scan(&mjKiri)

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scan(&tKanan)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scan(&mjKanan)

    display(massa(r, tKiri, mjKiri), massa(r, tKanan, mjKanan))
}
```

Screenshot Output :

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_M
uhammad-Habib-Azzacky\Week 6_Modul 6\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan jari-jari alas tabung : 10
Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 100
Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 50
Selisih massa zat cair kiri dan zat cair kanan : 94200
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_M
uhammad-Habib-Azzacky\Week 6_Modul 6\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan jari-jari alas tabung : 15
Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 50
Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 10
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 40
BALANCE
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menghitung dan emmbandingkan massa zat kiri dan kanan berdasarkan jari jari tabung, tinggi zat cair, dan massa jenis zat cair. Akan keluar BALANCE kalau kanan dan kiri sama. Namun, Ketika ga sama bakalan menuliskan selisih

43. Sourec Code Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func tanggunganHari(jumlahHari int, tujuan string) int {
    if tujuan == "domestik" {
        if jumlahHari > 3 {
            return 3
        }
        return jumlahHari
    } else {
        if jumlahHari > 8 {
            return 8
```

```go
        }
        return jumlahHari
    }
}

func biayaPerHari(jumlahMhs int) int {
    makan := 2 * 35000
    inap := 250000
    saku := 300000
    return jumlahMhs * (makan + inap + saku)
}

func perhitunganBiaya(jumlahMhs, lamaPerjalanan int, tujuan string, totalBiaya *float64) {
    hari := tanggunganHari(lamaPerjalanan, tujuan)
    biayaDomestik := biayaPerHari(jumlahMhs) * hari
    if tujuan == "domestik" {
        *totalBiaya = float64(biayaDomestik)
    } else {
        *totalBiaya = float64(biayaDomestik) * 1.5
    }
}

func main() {
    var jumlah, lama int
    var tujuan string
    var biaya float64

    fmt.Print("masukkan jumlah mahasiswa : ")
    fmt.Scan(&jumlah)
    fmt.Print("Masukkan lama hari study tour : ")
    fmt.Scan(&lama)
    fmt.Print("Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : ")
    fmt.Scan(&tujuan)

    perhitunganBiaya(jumlah, lama, tujuan, &biaya)

    fmt.Printf("Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. %.0f\n", biaya)
}
```

Screenshot Output :

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_M
uhammad-Habib-Azzacky\Week 6_Modul 6\soal2.go"
masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 5
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : domestik
Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 186000000
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_M
uhammad-Habib-Azzacky\Week 6_Modul 6\soal2.go"
masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 10
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : mancanegara
Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 744000000
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

User menginput jumlah mahasiswa, lama hari, tujuan tur dan menentukan hari lewat tanggunganHari dan dikalikan dengan biayaPerhari. Semua ini akan digabung di perhitunganBiaya dengan pointer sebelum ditampilkan sebagai output.